

300系③ 回生ブレーキ - 電験三種 機械

目的: 「回生=省エネ」という暗記ではなく、誘導機が発電機領域へ移る条件、すべりの符号、トルク方向、電力の流れ、回生できない条件までを本試験で判断できるようにする。

1. このテーマで電験は何を問うか

中心は三相誘導機の運転状態判定と、インバータを介したエネルギー変換である。特に「回転子速度が同期速度より高いと誘導機は発電機になる」「回生では機械エネルギーが電気側へ戻る」を、すべり s とトルク・電力の向きで判断する。直流機の回生問題も、電流方向と発電機動作を問う比較問題として重要である。

2. 用語・物理的意味・単位

量	意味	単位/式
同期速度 n_s	回転磁界の速度	min^{-1} , $n_s = 120f/p$
回転速度 n	回転子の機械速度	min^{-1}
すべり s	磁界と回転子の相対速度を正規化	$s = (n_s - n)/n_s$
二次周波数 f_2	回転子から見た磁界周波数	Hz , $f_2 = s f_1$ (符号込みの運転判定では s に注目)
トルク T	回転方向を加速/減速する作用	$\text{N}\cdot\text{m}$
回生電力	機械側から電気側へ戻る電力	W , kW

3. 公式と成立条件

同期速度: $n_s = 120 f / p$ 。 p は極数で、極対数ではない。すべり: $s = (n_s - n)/n_s$ 。通常の電動機運転では $0 < s < 1$ 。 $n = n_s$ なら $s = 0$ で電磁トルクはほぼ0。外力で $n > n_s$ にすると $s < 0$ となり、電磁トルクは回転方向と逆向きになって発電機運転へ入る。

誘導機の二次入力 P_2 と二次銅損 P_{c2} の関係は $P_{c2} = s P_2$ 、機械的に変換される電力は $P_m = (1 - s) P_2$ 。これらは通常の電動機領域で符号を含めて扱うとき解釈に注意する。回生問題では、まず s の符号とエネルギー流を確定してから数値式を使う。

運動エネルギー: $E_k = 1/2 m v^2$ 。一定の回生電力 P_{reg} で速度 $v_1 \rightarrow v_2$ に落とす理想化では、回収可能エネルギーは $\eta_{reg} \cdot 1/2 m (v_1^2 - v_2^2)$ 。 η_{reg} は主変換装置・電動機・受電側などをまとめた仮定効率であり、実車公表値でない限り「仮定値」と明記する。

4. 問題文から式を選ぶ解法手順

① f と極数 p から同期速度 n_s を求める $\rightarrow$ ② 実回転速度 n と比較して s の符号を判定 $\rightarrow$ ③ $s > 0$ なら電動機、 $s < 0$ なら発電機 $\rightarrow$ ④ トルク方向と電力の流れを言葉で確定 $\rightarrow$ ⑤ 数値問題なら速度式・損失式・エネルギー式へ進む $\rightarrow$ ⑥

「回生」と「発電制動」を混同していないか検算する。回生は電源側へ戻す。発電制動は抵抗などで熱にする。

5. 基礎例題

4極・60 Hzの誘導機を外力で 1850 min^{-1} まで回した。 $n_s = 120 \times 60 / 4 = 1800 \text{ min}^{-1}$ 。 $s = (1800 - 1850) / 1800 = -0.0278$ 。負のすべりなので誘導機は発電機領域で、電磁トルクは回転方向と逆向き。これが回生制動の機械側の入口である。

6. 本試験標準例題

6極誘導機を66 Hzで運転し、回転速度が同期速度より2%高いとする。 $n_s = 120 \times 66 / 6 = 1320 \text{ min}^{-1}$ 、 $n = 1.02 \times 1320 = 1346.4 \text{ min}^{-1}$ 、 $s = (1320 - 1346.4) / 1320 = -0.020$ 。したがって発電機運転。選択肢で「同期速度より高速 $\rightarrow$ 発電機」「すべり負」をセットで選ぶ。

7. 複合・ひっかけ例題

質量400 tの列車が270 km/hから180 km/hへ減速する。速度は $75 \text{ m/s} \rightarrow 50 \text{ m/s}$ 。運動エネルギー減少は $1/2 \times 400000 \times (75^2 - 50^2) = 6.25 \times 10^8 \text{ J} = 625 \text{ MJ}$ 。回生系総合効率を仮定値80%とすると回収電力量は $500 \text{ MJ} = 138.9 \text{ kWh}$ 。ここで625 MJをそのまま「架線へ戻る電力量」としないことがひっかけ。

8. 300系への接続

日本車輛の300系資料は、300系が270 km/h用として開発され、交流電動機とコンバータ/インバータ制御を採用したことを示している。さらにJR東海技術者による1994年の論文「“ のぞみ ” に結実した誘導電動機駆動システム」は、300系を「交流回生ブレーキ」「誘導電動機駆動」の文脈で扱っている。したがって本教材では、300系を「VVVFで同期速度を作り、制動時は誘導機を発電機領域へ移して電気側へエネルギーを返す」具体例として使う。

一次資料で確認できない個別の回生効率、直流リンク電圧、電動機回転数、スイッチング周波数は実値化しない。計算例の400 t・80%などは明示的な仮定値である。

9. 頻出ミス

- ・「回生=逆回転」と誤解する。回転方向は同じままでも、電磁トルクと電力の向きが反転する。
- ・ $s=(n-n_s)/n_s$ と符号を逆に覚える。電験では $s=(n_s-n)/n_s$ が基本。
- ・発電制動と回生制動を混同する。前者は熱として捨て、後者は電源側へ戻す。
- ・同期速度そのものが車輪速度だと思う。歯車比・車輪径があるので直接同一ではない。
- ・回生効率を100%と仮定してしまう。問題文で損失無視とない限り、与えられた効率を反映する。

10. 調査過去問での出題パターン

過去問	問われ方	この教材での対応
R6上 機械 問3	$1 > s > 0$ は電動機、同期速度超過は発電機	すべり符号→運転状態判定
R6上 機械 問4	V/f 一定・同期速度・滑りから回転速度	$n_s=120f/p$ と s
R5下 機械 問15	滑り周波数とインバータ一次周波数	$f_2=sf_1$ 、速度制御
H29 機械 問2	電動/回生で電流・トルク・起電力を判定	エネルギー流と方向
H26 機械 問16	チョッパの力行/回生と平均電圧	回生側パワエレの考え方

11. 公式・解法まとめ

$n_s=120f/p \rightarrow s=(n_s-n)/n_s \rightarrow s$ の符号で電動/発電を判定 → トルクと電力の向きを確認 → 必要なら $E_k=1/2 m v^2$ と効率を使う。この順番を固定すれば、誘導機の回生問題だけでなく、VVVF制御・滑り・速度・エネルギー問題へ横展開できる。

出典（参照日 2026-08-29）

- ・一般財団法人 電気技術者試験センター 過去問題・解答: <https://www.shiken.or.jp/chief/third/qa/>
- ・e-sysnet「三相誘導電動機の理論と等価回路」: <https://e-sysnet.com/三相誘導電動機の理論と等価回路/>
- ・電験三種まとめました 過去問: <https://yaku-tik.com/denken/kako-kamoku/>
- ・日本車輛製造「300系新幹線」: <https://www.n-sharyo.co.jp/business/tetsudo/pages/jrc300.htm>
- ・石川栄「“ のぞみ ” に結実した誘導電動機駆動システム」電気学会論文誌D, 1994: https://www.jstage.jst.go.jp/article/ieejias1987/114/6/114_6_604/_article/-char/ja